Mining 挖矿游戏美术资源需求书

版本：3.1　日期：2026-10-20
项目：Mining 挖矿游戏本体
范围：3 个世界、重生、整套界面与美术资源一次完成

本需求书描述需要哪些东西，以及它们在游戏中的用途和功能。美术风格及具体表现形式由美术工作者决定。

界面是本次的重点，需要全盘重新设计。第 7 节按真实游玩经历说明玩家要看懂什么、怎样作出选择、操作后怎样继续；页面数量、布局与美术表现由设计者决定。

本版确定完整制作数量、三个世界的内容分布、世界解锁条件和重生规则，全部一次完成。名称用于识别内容，美术工作者可以结合设计调整名称与具体表现，物品数量和功能范围按本表执行。价格、容量、概率及成长倍率为玩法数值初稿，后续可通过试玩调整，不改变本次美术制作数量。

1. 游戏与完整游玩过程

这是一款第三人称挖矿游戏。玩家进入矿井，挖掘岩土和矿物，将资源装入背包；出售资源获得金币，用于购买更强的挖矿工具、更大的背包和宠物蛋。宠物用于收藏、跟随和提供挖矿加成。

游戏共有三个世界，每个世界由一个表层和六个地下层组成。玩家向下探索、获取更有价值的矿产，并准备上一世界的指定矿产和金币，解锁下一个世界。

三个世界是同一条数值成长路线的延续。进入第二、第三世界时，工具、背包、宠物和挖矿收益继续承接前面的成长，不因换世界重新起步。重生是另外一次明确的玩家操作。

完整游玩过程需要接通：挖矿与收集、出售与升级、开蛋与宠物装备、探索矿层、锁定并储备矿产、解锁并进入新世界、重生后继续成长。还包括现有的矿工挑战、幸运扭蛋、在线奖励、签到、分享兑换，以及重新整理后的收藏查询和玩家设置。

玩法参考：https://w-sunjun-public.dev.clock-p.com/games/mining-test/index.html

原作参考：《Roblox场景与UI截图.zip》。原作截图用于理解场景功能和玩家操作，不要求复刻其美术或界面布局。新范围以本文为准。

1.1 不含支付

不做现金或 Robux 支付相关内容，包括充值、付费货币购买、付费礼包、通行证、VIP、付费容量和付费功能购买。

游戏内正常的资源交易保留：卖矿换金币、花游玩获得的金币买工具和背包、购买宠物蛋，以及通过免费玩法获得奖励和能力。

2. 资源总表

类别	数量	用途与功能
世界与区域	3 世界、21 区域	每世界 1 个表层＋6 个地下层；第一世界沿用当前游戏基础，后续世界数值连续成长
玩家角色	1 名	移动、跳跃、使用工具与背负背包

类别	数量	用途与功能
玩家动作	1 整套	待机、跑步、跳跃与落地；覆盖全部工具的持有及前方、下方挖掘
挖矿工具	30 款，每世界 10 款	T01—T30 连续成长；T01—T04 为镐子，T05—T30 的形态由美术工作者决定
背包	30 款，每世界 10 款	B01—B30 连续扩充容量；初始款计入 30 款
可挖资源	84 种	21 种基础岩土＋21 种对应致密变体＋42 种特色矿产；每区域 4 种
挖掘受损	共用 10 档	覆盖 84 种资源从受损到破碎的过程
宠物蛋与陈列	21 组，每世界 7 组	每个表层和地下层各 1 组；各蛋对应 5 种宠物
宠物	105 种，每世界 35 种	每蛋 2 普通、1 稀有、1 史诗、1 传说；包含待机、跟随和物品展示
场景功能设施	按第 3.2 节逐项列明	矿口、售卖、装备购买、旅行、世界解锁、挑战与幸运扭蛋
界面与交互	1 整套	全盘重新设计，覆盖 15 类玩家流程及全部状态；页数由方案决定
物品头像	270 份	84 资源＋30 工具＋30 背包＋21 蛋＋105 宠物
目的地展示	24 份	3 份世界预览＋21 份区域预览；用于识别、条件查看与旅行选择
功能图标与操作标识	1 整套	包含锁定、世界材料进度、重生的售矿与力量加成等全部操作与状态
稀有度标记	4 类	普通、稀有、史诗、传说
游戏反馈	14 类	挖掘、获得、出售、升级、宠物、旅行、奖励、世界解锁和重生
入口与宣传	5 项	字标、游戏图标、加载图，以及 2 张宣传图

动作、界面、功能图标与反馈按完整功能覆盖，不能将“整套”理解为只有一张图或一个动作。对应物品的各种使用、展示和交互状态均包含在范围内。

3. 三个世界、矿层与功能设施

3.1 世界结构与解锁条件

三个世界均以本世界表层为 0 米，六个地下区域分别位于 400、800、1200、1600、2000、2400 米。每段矿区可继续挖掘，最深段到 2800 米结束；世界内深度用于识别位置，切换世界不重置装备成长。

第一世界的六个地下阶段采用当前老矿井、蘑菇洞穴、水晶洞穴、地下遗迹、冰封矿洞、熔岩矿洞对应的内容基础。旧版后段的化石、合金、星辉和地心等物品内容编入后两个世界。具体世界主题与场景表现由美术工作者决定。

世界	表层	地下层	进入条件与成长关系
第一世界	1 个	6 个	初始开放；工具 T01—T10、背包 B01—B10
第二世界	1 个	6 个	扣除第一世界 5 种矿产及 1,000 万金币；工具 T11—T20、背包 B11—B20
第三世界	1 个	6 个	扣除第二世界 5 种矿产及 100 亿金币；工具 T21—T30、背包 B21—B30
合计	3 个	18 个	21 区域，装备与数值连续成长；世界开放不以重生次数为条件

两个世界解锁目标如下。需要实际持有全部材料和金币，确认时一并扣除。

目标	材料与来源	金币
第二世界	翡翠 50（世界 1 第 2 层）；紫水晶 50（第 3 层）；红宝石 40（第 4 层）；钻石 30（第 5 层）；黑曜石 30（第 6 层）。共 200 块。	1,000 万
第三世界	钛 60（世界 2 第 2 层）；铂 50（第 3 层）；碧玺 40（第 4 层）；欧泊 30（第 5 层）；能源晶石 30（第 6 层）。共 210 块。	100 亿

每种指定矿产在表列矿层稳定产出，采到一块记一块；不会被替换成累计挖掘次数或极低概率的专属任务物品。材料来自五个不同地下层，让世界解锁形成收集目标。金币门槛需要在购买装备之外进行积累。

各区域的矿产与宠物蛋分布见附录 B。每一地区的新内容既用于成长，也用于收藏和材料收集。

3.2 每个表层需要承载的活动

内容	玩家在这里做什么
到达与返回位置	第一次进入该世界、从地下返回或从其他世界到达
矿区入口	找到开始挖掘的位置并进入矿井
售卖功能	将可售矿产换成金币，留下受到保护的数量
装备购买功能	查看本阶段工具和背包，了解提升并购买
宠物获取功能	发现该阶段可获得的宠物，查看蛋、价格与概率并开蛋
世界与矿层旅行	了解可去的地方、未解锁原因，以及前往或返回的方法
世界解锁目标	第一、第二世界能找到下一世界的要求，并从准备材料接到解锁与出发
休整与活动场地	连接以上活动，让玩家从到达、准备到下矿的过程连贯

场景物件需要让玩家知道这里能做什么、哪里可以交互以及交互后的去向。设施造型、布局和环境物件由设计者围绕活动安排；功能位置按下表覆盖。

现有的昼夜变化保留，表层资源需要支持这两种游玩状态。挑战榜、幸运扭蛋和旅行功能在每个世界表层都能找到；重生从全局游戏菜单进入。

3.2.1 功能设施数量

设施或功能	数量	分布	用途
表层到达与返回位置	3 处	每世界表层 1 处	跨世界到达与回城；第一世界还用于游戏起点和重生后到达
下矿与继续开采入口	21 处	每区域 1 处	从休整区进入对应矿区；最深层仍有该层矿区
售卖位置	21 处	每区域 1 处	只自动出售未受保留保护的矿产，显示收益与保留资源
装备购买位置	12 处	每世界表层、第 2、4、6 地下层各 1 处	可买该世界本轮已解锁档位的工具与背包；不要求返回上一个商店购买旧档
宠物蛋展示位置	21 处	每区域 1 处	名称与价格常驻，查看概率、购买和开蛋；已计入 21 组蛋与陈列
表层旅行枢纽	3 处	每世界表层 1 处	选择本世界已解锁层和已开放世界的表层

设施或功能	数量	分布	用途
地下抵达与返回位置	18 处	每个地下层 1 处	传送抵达、返回本世界表层
下一世界解锁入口	2 处	世界 1、2 表层各 1 处	查看材料和金币要求、确认扣除、开放并前往下一世界
矿工挑战榜	3 处	每世界表层 1 处	展示本世界的采矿深度成绩与个人记录
幸运扭蛋机	3 处	每世界表层 1 处	使用同一份幸运币余额与奖励内容
重生入口	1 个全局功能	随时可主动查看的游戏菜单入口	查看条件、加成、影响和确认；不增加独立场景建筑

这里的“处”是需要安排的功能位置，不要求每处制作独立造型。环境与设施可以按整体设计共用资源；21 个区域都需要完整的场景内容。

3.3 每个地下层需要承载的活动

每层包含玩家能够识别的到达或休整区域，以及对应的可挖矿区。玩家可以了解本层、开采资源、继续深入，并找到售卖或返回休整的办法。每层都有售卖位置和一个宠物蛋；装备购买位于第 2、4、6 层。其他空间围绕本层开采与休整安排。

可挖矿区由岩土和矿物组成，玩家能挖出自己的坑道。地下场景需要支持抵达新层、从休整区重新下矿和到达本世界最深层后的去向；世界末层不能继续引导玩家去不存在的第七地下层。

3.4 世界解锁与旅行

两个世界解锁目标都需要展示：目标世界、前往后会获得的内容、每种指定矿产的名称与图标、持有数量与要求数量、金币持有量与要求、尚缺内容，以及解锁和前往的操作。

玩家需要能从缺少的矿产找到其来源世界与矿层，并能选择“保留解锁材料”，按需求数量保护已有和之后获得的矿产；多余部分可以出售。进入新世界后，需要知道新的成长目标以及如何返回已开放的世界。

解锁需覆盖未开放、材料不足、金币不足、条件齐全、确认、解锁完成、尚未前往、已经到达等情况。免费返回当前世界表层随时可用。普通地下传送与跨世界旅行从表层旅行枢纽使用；地下返回位置也可回到本世界表层。便携传送能力允许从当前位置前往本世界已抵达的地下层，跨世界仍使用旅行设施。旅行需要覆盖本世界六个地下目的地和三个世界的识别与进入状态。矿层按本轮实地抵达解锁，保留的历史最深记录只用于成绩展示，不会在重生后直接重新开放矿层。

解锁时扣除要求的矿产和金币。 确认前逐项展示本次扣除量和解锁后的余额；只扣除要求的数量，多余材料仍留在包内。保留用于防止自动售卖，不阻止玩家主动将材料用于世界解锁。取消时不扣除，条件不足时不完成解锁。成功后结束这个目标的自动保留，并让玩家选择立即前往或稍后再去。

已经开放的世界永久保留，重生后无需再次交付矿产或金币。重生重置本轮矿层等探索解锁进度，但不把世界重新锁住。玩家仍可前往高级世界，但第二世界基础矿区至少需要 T10、第三世界至少需要 T20；刚重生的 T01 不满足要求，需要从第一世界重新成长。宠物与重生加成不能替代工具档位要求。

4. 玩家、动作与装备

4.1 玩家角色与动作

需要一名玩家角色，能够移动、跳跃、使用挖矿工具并背负背包。动作覆盖待机、跑步、起跳、下落、落地，以及开采前方、斜前方、脚下和斜下方矿块。

4.2 挖矿工具

需要 30 款工具，按 T01—T30 连续成长，每世界 10 款。T01 是初始工具；T01—T04 保留镐子形态，T05—T30 可以是抽象或非常规形态，具体造型交由美术工作者决定。每款都应当作为独立可辨识的装备呈现。

所有工具的共同功能是挖掘矿块。玩家需要看得出当前使用哪件、购买后得到了什么，以及它带来的挖掘力量和速度提升。部分资源需要达到相应工具能力才能开采。

每种工具需要覆盖角色持有、闲置、开采和物品展示。挖掘动作与反馈需适合其使用方式；不能预设所有工具都共用“挥镐”动作。外形变化本身不代表增加战斗、爆破等额外玩法。

4.3 背包

需要 30 款背包，按 B01—B30 连续成长，每世界 10 款。B01 是初始背包，包含在总数内。玩家能够识别正在使用的背包、已用容量、总容量和购买后的提升。

背包同时携带可出售矿产与受到保留保护的矿产。保留不改变容量占用；售卖后包里可能仍有物品。界面需要说明剩余占用来自哪些保留材料，并给出管理或扩容的去向。

4.4 装备在成长过程中的分布

工具和背包都按下表在本轮探索中解锁购买资格。抵达对应矿层后，可以在该世界任一装备购买位置购买；购买后直接使用，也可以查看已拥有装备。可以跳买已经解锁且买得起的高档装备，不要求逐件补购。初始的 T01 与 B01 免费。

开放阶段	第一世界工具／背包	第二世界工具／背包	第三世界工具／背包
表层	T01、T02／B01、B02	T11、T12／B11、B12	T21、T22／B21、B22
第 1 层	T03／B03	T13／B13	T23／B23
第 2 层	T04／B04	T14／B14	T24／B24
第 3 层	T05、T06／B05、B06	T15、T16／B15、B16	T25、T26／B25、B26
第 4 层	T07／B07	T17／B17	T27／B27
第 5 层	T08、T09／B08、B09	T18、T19／B18、B19	T28、T29／B28、B29
第 6 层	T10／B10	T20／B20	T30／B30

工具档位越高，挖掘力量越高，部分档位提高采矿速度。购买界面需显示当前与目标力量、速度、价格和实际提升。第二、第三世界表层售卖的首档工具分别接在 T10、T20 后面，不能把 T11 或 T21 当成新的初始装备。

背包容量初稿如下，表示容积而不是固定可装方块数；不同资源占用不同容积。

世界	背包编号	对应容量（按编号顺序）
世界 1	B01—B10	50、100、200、350、600、1,000、1,600、2,400、3,500、5,000
世界 2	B11—B20	8,000、12,000、18,000、26,000、38,000、55,000、80,000、115,000、160,000、220,000
世界 3	B21—B30	300,000、420,000、580,000、800,000、1,100,000、1,500,000、2,000,000、2,700,000、3,600,000、5,000,000

5. 矿产、锁定与售卖

5.1 可挖资源

需要 84 种资源：每世界 7 种基础岩土、7 种对应的致密变体和 14 种特色矿产，共 28 种。每个表层或地下阶段都有 1 种基础岩土、1 种致密变体、2 种特色矿产。它们在耐久、容量占用、售价和工具要求上形成连续成长，其中 10 种特色矿产还用于解锁世界。

每种资源需要用于矿井中的挖掘、获得提示、背包展示和相关条件查询。解锁世界用到的矿产还需要在目标要求、收集进度与解锁结果中准确对应。

84 种资源及分布见附录 B；附录 C 给出初始售价与容量的配置规则，用于确认收集和售卖体验。

5.2 挖掘过程

需要表达当前目标、正在挖掘、共用 10 档递进受损、完成破碎和获得资源。需要区分“能够开采但更费力”“工具能力不足，当前不能开采”“背包容量不足”三种情况。

5.3 保留矿产与手动锁定

保留用来保护玩家想留下的矿产，自动售卖只出售可售部分。背包需要显示每种矿的总数量、保留数量、可售数量及容量占用。

准备解锁世界时，可以从世界要求中选择“保留解锁材料”。它按每种矿的要求数量保护材料：已有数量不足时先保留全部，之后采到的自动补足；超过需求的部分仍可出售。比如钻石需求为 30 块，拥有 80 块时，保留 30 块、可售 50 块。选择时要说明以后采到的材料也会自动补足，不让玩家误认为只保护这一次已有的矿。

每种矿产的选择只有三种：“不保留”“保留世界所需数量”“全部保留”。选择全部保留，现有和之后获得的同类矿产都会留下；选择不保留，则全部变为可售。每次改变后，立刻让玩家看见实际保留多少、可以卖多少。

从世界入口统一保留材料时，逐项展示保留结果；已经被玩家设为全部保留的矿产继续全部保留，不代替玩家减少数量。玩家也可以单独把某种世界材料改为不保留，材料目标仍在，界面明确说明当前没有售卖保护。

确认世界解锁时，会使用所需数量，包括受保护的矿产。成功后结束这个世界目标的自动保留，其他多余矿产保留在包内；玩家主动设置的“全部保留”继续有效。取消解锁不改变材料、金币或保留设置。

重生保留已有矿产和保留设置。保留的矿产仍然占背包容量，不能因为锁住而凭空获得更多空间。

5.4 自动售卖

进入售卖范围后，自动出售当时的可售矿产；保留部分继续留在背包。进入前能知道这里会自动售卖，操作后看清收益、保留内容和剩余容量。

情况	玩家应理解的结果
没有矿产	没有东西可卖，没有收益
全部可以出售	全部售出，金币增加，释放对应容量
同一种矿部分保留	只卖出多余部分，例如 80 块钻石留 30、卖 50
同时有多种矿产	各种矿按自己的保留量结算，结果汇总收益与留下的材料
全部受到保护	提示没有可售矿产，能打开背包查看保留原因和调整设置
出售后仍接近满包	明确是留下的矿产占用了容量，能去管理、解锁世界或买更大背包

站在售卖区内调整保留设置时，不立即再卖一次，避免玩家操作背包时意外失去材料。先显示新的可售数量与预计收益，由玩家点“出售可售矿产”完成本次出售。平时离开并再次进入售卖区，仍按当时的保留设置自动出售。

6. 宠物与宠物蛋

宠物用于收藏、跟随和提供挖矿加成，不参与战斗或代替玩家挖矿。当前保留同时装备三只、一键最佳、手动装备与卸下的功能，以及普通、稀有、史诗、传说四档稀有度。

每种宠物用于蛋池预览、开蛋结果、拥有列表、收藏图鉴、宠物详情和场景跟随，并有待机和跟随时的行为表现。重复获得的同种宠物需要能够区分个体及装备情况。

共 21 种蛋、105 种宠物，每世界 7 种蛋、35 种宠物。每个表层和地下层各有一种蛋，每蛋固定 5 种不同宠物：2 普通、1 稀有、1 史诗、1 传说。所有宠物种类彼此独立，详见附录 A。表层蛋随世界开放可购买，地下蛋随本轮对应矿层抵达开放；重生后地下蛋购买资格随矿层重新获得，已拥有宠物与图鉴发现记录保留。

蛋名与价格常驻显示在场景中蛋的上方；靠近后出现查看提示。查看蛋时直接展示每种可能获得的宠物及其概率，不额外折叠概率。宠物属性在详情、装备比较和开蛋结果中展示。

开蛋要接通查看内容、购买、开蛋过程、结果、装备与继续游玩。结果里能够比较并直接装备，三只已经带满时明确将替换谁；进入管理时能直接找到这次获得的宠物。连续开蛋需要开始、进行中、停止及停止原因；停止后可以查看本次获得的宠物。

宠物收藏图鉴按种类统计，区分已经发现和未发现的种类，展示所属蛋、获取地点、每组与总体完成进度；已拥有宠物管理则用于个体比较和装备。

本次宠物不做个体升级、合成、闪光变体、交易或队伍预设；界面不显示没有成长用途的 Lv.1。基础概率按每蛋的五只宠物依次为 45%、35%、15%、4%、1%，有概率增益时显示实际概率。较后阶段宠物的整体能力更高，同一蛋内稀有度越高加成越强；装备比较要显示实际提升。

7. 界面：让玩家知道现在做什么、做完去哪

本次需要重新设计整套界面。衡量它是否清楚，要看玩家能不能顺畅地挖矿、卖矿、变强、获得宠物和探索新世界。

下面确定功能之间的关系、操作含义和必须看懂的结果。页面怎么拆、窗口怎么摆、图标和画面怎么表现，由设计者决定。示例中的数字只用于说明玩家遇到的情境。

7.1 挖矿时，先让玩家看清眼前的事

正常游玩时，玩家首先需要知道：自己在哪个世界、哪一层；背包还能装多少；现在有多少金币。指向矿块时，再出现它是什么、能不能挖、还要挖多久的信息。

挖矿时能直接找到矿物背包、宠物和“回本世界地表”，这些常用操作不需要进入多层菜单。其他功能也有稳定、能认出来的入口，不依赖玩家记住快捷键。

背包满、工具不够和新层开放都需要及时说明原因。玩家主动选择追踪目标时，可以简短显示“下一层还有多远”或“下个世界还缺什么”；一次突出一个目标，详细材料清单由玩家展开。

幸运币在扭蛋和奖励相关界面中提供；完整宠物属性、历史成绩、设置等内容在玩家需要时打开。新玩家刚进来时，眼前的目标是找到矿口、挖到东西、知道去哪里卖，不需要同时学习重生、签到和三个世界。

新手提示要对应眼前的动作。完成一次挖矿后再教售卖，买过装备后再继续介绍成长；以后需要时能重新查看。允许跳过，不反复强迫老玩家完成同一段教学。

7.2 让玩家用熟悉的意思找功能

玩家想做什么	功能应当如何归属
看我挖到了什么、留下哪些矿	“矿物背包”：所有矿产、数量、占用容量、保留与可售部分
买更强的工具、换更大的包	“装备”：工具与背包两类装备，当前使用、可买的提升和后续目标
给自己带上更好的宠物	“宠物”中的“我的宠物”：拥有、比较、装备和一键最佳
看还缺哪些宠物、去哪获得	同一宠物入口里的“图鉴”：发现记录、对应蛋与获取地点
回地表、去已到过的层、换世界	“世界与传送”：当前世界的矿层、其他世界、前往条件和明确的目的地
了解重生值不值得	“重生”：先看收益与影响，再决定是否执行
领在线、签到和分享奖励	“奖励”：集中查看可以领取的内容，领取后容易回到游玩
调声音、隐藏宠物、看操作方法	“设置与帮助”：从稳定的菜单入口找到

“矿物背包”和装备里的“背包”要用名称、物品展示和说明区分清楚。前者管理矿产，后者增加容量。不要让玩家点一个没有解释的背包图标，再猜自己打开了哪一种。

查看信息和实际执行的条件也要清楚：

功能	可以随时查看或操作的内容	需要到现场才能做的事
矿产与装备	查看矿产、调整保留；查看正在使用的工具、背包和成长信息	进入售卖区自动售矿；到装备店购买
宠物	管理装备、查看图鉴、找出某只宠物的来源	到对应蛋台花金币开蛋
世界与矿层	查看地点、条件、材料进度；免费回本世界地表；拥有便携传送后可去本世界已抵达地下层	普通地下传送和跨世界旅行从旅行设施使用；世界解锁在对应入口确认
幸运扭蛋	查看已拥有能力、剩余时间和幸运币	到扭蛋机抽取
重生、奖励、设置	从菜单查看并执行已经满足条件的操作	无须增加场景建筑

界面写“前往”时，需要说明它会立即传送还是标记路线。走过去的操作可写“指引我过去”，实际传送则写清目的地；不能让同一个含糊的按钮有时传送、有时只关掉窗口。

7.3 从挖满一包到继续挖矿

玩家挖矿时，容量逐渐增加；快满时能察觉，满了时知道为什么无法再获得矿产，并能找到售卖或“回本世界地表”。返回地表不等于已经出售，售卖入口的功能要在进入前可辨认。

进入售卖范围后自动出售可售矿产，不需要每趟再点一次确认。结果简短说明赚了多少、现在还占用多少容量，以及保留了什么，让玩家继续走动或去买装备。

例子：玩家有 80 块钻石，解锁世界只需要 30 块。 从世界要求中选择“保留解锁材料”后，30 块受到保护，另外 50 块可以出售。背包能看见“共有 80／为解锁保留 30／可售 50”，不能只画一把锁让玩家猜保护了多少。

尚未收齐时，之后获得的材料会补足需要保留的数量；超过需要的部分可正常出售。玩家还可以手动锁定某种矿产的全部数量，界面明确标为“全部保留”，并允许解除。

如果包里全是保留材料，进入售卖区要说明“没有可出售的矿产”，并提供管理保留、查看世界要求或购买更大背包的去向。已经在售卖区时调整保留，不立即触发一笔意外出售；先让玩家看清新的可售数量和预计收益，再直接点“出售可售矿产”，完成后看到实际结果。

7.4 买装备：看懂这次花钱能换来什么

打开装备店时，先让玩家认出自己手里和背上的装备，再看到本阶段可以买什么。工具比较挖掘力量与速度，背包比较容量；选择一件后，价格、当前金币、还差多少、购买后具体提升都在相关位置看得见。

例如玩家因满包而来，应当容易找到容量升级，理解“从 100 扩到 200，能装得更多”；因矿物挖不动而来，应当看见所需工具以及它在哪里解锁。商品未开放和钱不够是两种不同原因，要分别解释。

购买按钮要表达“买下并使用”。购买后角色和当前装备信息一起更新，玩家能确认自己已经换好了；也可以留在店里继续挑选。普通购买不用接连经过购买确认、获得确认、装备确认三个窗口。

同一套商品列表能查看当前装备、已获得内容和后续目标。默认围绕当前世界与成长阶段展开；查找远期装备时再展开其他内容，不要求玩家在三十件长列表里反复找自己。

7.5 开蛋：得到宠物之后马上知道有没有用

蛋在场景中的名称和价格常驻，靠近后出现查看提示。打开后直接看见五只宠物及各自概率、一次价格和自己的金币。属性放在宠物详情、比较和开蛋结果里，不额外弹出常驻属性面板。

开出宠物时，要看清获得了谁、稀有度、是不是新种类，以及带上它会怎样。已装备三只也不能只提示“装备已满”，把玩家赶去自己找一遍库存。

例子：三只已经带满，新宠物比其中一只更好。 结果里能比较替换前后加成，并明确“装备这只，将替换矿洞鼹鼠”；玩家可以直接替换，也可以暂时不装备。若新宠物更弱，照样能查看和自行选择，不把“新获得”等同于“更值得装备”。

从结果进入宠物管理，应定位这次获得的宠物。回到结果或继续开蛋时，不丢失刚才看的内容。相同种类、相同属性的重复宠物可以合并显示数量，同时看清装备了几只；属性不同时能够区分，避免被大量重复卡片淹没。

连续开蛋需要容易找到的开始和停止操作。点击停止、离开蛋台或关闭开蛋界面后，不再购买下一颗；已经付费的这一颗正常给出宠物，之后仍能查看本次获得。金币不足时清楚说已经停止，不让玩家猜还会不会继续扣钱。

“我的宠物”回答现在能带谁；“图鉴”回答已经发现哪些、还缺谁、去哪个蛋获得。没有发现的种类、已经发现但当前没有个体的种类、正在装备的宠物，需要分得清。

7.6 解锁世界：把一个大目标拆成玩家能做的事情

查看第二世界时，先知道去那里能得到什么新矿产、宠物和装备，再看需要准备的五种材料与金币。每种材料都显示“拥有多少、需要多少、还差多少”，并能查到来源世界和矿层。

例子：翡翠 32／50。 玩家能理解还差 18 块，知道去第一世界的对应矿层，也能开启“保留解锁材料”。前往后仍容易回看这个目标；不需要靠记忆记住五种矿的名字和数量。

材料已齐但金币没齐、金币已齐但材料没齐，都要指出差在哪。数字采用“万、亿”简写时，不能把差一点误显示为已经足够；临近门槛要明确显示差额。

确认解锁时，展示会用掉哪些矿、多少金币，以及之后剩多少；受到保留保护的材料也能被这次主动操作使用。取消不改变资源。完成后明确告诉玩家世界已开放，让玩家选择“进入第二世界”或稍后再去，不突然把人送走。

7.7 旅行：分清我在哪、哪里已经开放

玩家看本世界时，重点是表层和六个地下层；选择换世界时，才切换到三个世界的关系。矿层使用区域名、深度和内容预览帮助辨认，不把所有世界的二十一个地点混在一张没有归属的长列表里。

“回地表”明确指向当前世界的表层。跨世界时写出目标世界；抵达后短暂确认地点，让玩家知道移动已经完成。

重生后，已经开放的世界仍显示“已开放”；其地下层显示本轮尚未到达。历史最深成绩单独作为记录展示。高级世界可以进入但当前工具挖不动时，说明工具要求，并提供回第一世界成长的路线，不能把世界错误地画成重新锁住。

7.8 重生：先让玩家愿意，再让玩家确定自己明白

重生界面先展示这次能获得的永久提升，再说明代价。条件直接看当前金币，达到门槛即可；不要求玩家区分矿产是哪一轮挖的，也不设置另一条长得像金币余额的收入进度。

例子：第一次重生，玩家有 600 万金币。 界面应让他看懂：售矿收益从 1 倍变为 2 倍，挖矿力量从 1 倍变为 1.25 倍；本次会清空全部 600 万金币，工具和背包回到初始，地下探索重新开始。500 万是资格门槛，不是只扣 500 万。

已经开放的世界、已拥有及已装备宠物、矿产和其他永久内容都保留。这些重要信息要在确认前看得见，不能靠重生后再通知。按钮明确写“确认重生”，同时保留取消去向；这里只需要一次明确的最终确认。

完成后回到第一世界表层的安全位置，离开自动售卖范围。先确认获得的永久加成，再让玩家看清自己当前的工具和容量。不要把老玩家再当新玩家，从头强制播放教学。

如果保留的矿产超过初始背包容量，要明确说“矿产已保留，目前超过容量，暂时不能继续采集”，并接到售卖、管理保留或购买背包。玩家能处理自己的东西后继续挖矿，而不是得到一个重生成功提示后卡在满包状态。

7.9 操作过程中不要打断玩家的理解

打开界面后，操作界面的点击不能同时挖矿、挥工具或转动场景镜头；关闭后回到原来游玩的地方。返回优先回到上一层内容，关闭回到场景；例如从图鉴进入蛋的详情，再返回时仍是原来的图鉴位置。

普通挖矿收入、出售完成和装备切换用短反馈表达，玩家可以继续游戏。世界解锁和重生等会改变财产或进度的操作，在最终执行前说明影响；失败时明确有没有扣除、有没有获得结果，不留下让人反复点击的疑问。

奖励领取集中处理。可领取时能发现，但不在挖矿过程中反复弹窗，或让签到、分享等入口压过主玩法。操作帮助、音量和宠物显示等设置随时可找，关闭后继续原来的游玩。

界面中的名称使用玩家能识别的物品名和地点名。T01、B10、U14 等是需求书编号，不作为玩家必须理解的称呼。

7.10 整套界面的功能覆盖

下表用于核对有没有遗漏。它们是十五类玩家目的，不是十五个固定窗口；设计者可以合并或拆分页面。

编号	玩家要做什么	必须让玩家看懂和完成的事	完成后怎样继续
U01	开始或继续游戏	找到开始或继续，了解加载是否完成，遇到失败能重试	回到自己的进度与游玩地点
U02	学会眼前的玩法	矿口、挖矿、满包、售卖、装备和宠物按实际经历逐步介绍；可跳过和回看	指引结束后能继续当前动作
U03	查看和保留矿产	看齐所有矿产，知道总量、保留量、可售量和容量；按世界需求保留或手动全部锁定	继续采矿、去售卖或查看世界要求
U04	卖矿赚钱	进入售卖区卖出可售部分，知道获得多少、为什么还有矿留下	继续下矿或去装备店；全被保留时能管理
U05	买更好的装备	看见当前与目标装备，比较实际提升，分清条件不足和金币不足，买后直接使用	确认已经换好，继续挑选或回到场景
U06	开蛋获得宠物	看价格、五只宠物和实际概率；看懂结果，直接比较并装备；连续开蛋能停止	继续开蛋、查看本次获得或返回挖矿
U07	调整宠物装备	找到拥有的宠物，搜索与整理，区分重复数量和装备数量，比较、替换和一键最佳	看见新的总加成，回到原来的活动
U08	探索与旅行	看清当前世界及六层、到达条件、当前可用的传送方式和明确目的地	抵达后知道在哪、这里能做什么
U09	看成长成绩	分清当前目标、本轮探索和历史记录，知道挑战榜比较的是哪个世界	回到原目标继续游玩
U10	领取奖励	知道能领什么、还需什么，完成在线、签到、分享或邀请码领取	确认奖励到账，回到游玩
U11	幸运扭蛋与能力	区分幸运币和金币，看成本、概率、结果；知道便携传送、自动开蛋等能力怎样用	使用获得的能力，或回到原活动
U12	补全宠物收藏	看哪些种类已发现、还缺哪些，查到所属蛋和地点；区别图鉴记录与当前持有	找蛋获取，或回到原来的图鉴位置
U13	开放下一世界	看到内容与目标，逐项备料、按需求保留，确认消耗矿产和金币	世界永久开放，选择立即前往或稍后再去
U14	完成一次重生	看金币是否达标、这次永久提升、全部清空项和保留项，再确认或取消	回第一世界重新成长，保留矿产超容时有明确去向
U15	调整设置和找帮助	音量、音乐、音效、按钮声音、界面大小、宠物显示与操作帮助	设置生效，关闭后继续游戏

7.11 用具体的玩家经历判断方案是否清楚

看完整界面方案时，需要能连贯讲通这些事情：

- 第一次进来，不知道任何物品名称，也能挖到第一包矿、卖掉并买到一次有用的提升。
- 拥有 80 块钻石、只需保留 30 块时，能卖掉多余部分，不误卖准备解锁的材料。
- 已带满三只宠物时，开出更好的宠物，能看懂替换谁并直接使用。

- 只差一种矿就能解锁世界时，能找到矿在哪、保留它、回来完成解锁。
- 重生前能说清得到什么、失去什么；重生后仍找得到宠物、已开放世界和保留材料。
- 第三世界已开放但刚重生挖不动时，能理解原因，并知道回第一世界从哪里重新开始。

8. 重生与其他奖励

8.1 重生的完整需求

重生是玩家达到条件后主动开启新一轮成长的功能，需要让玩家理解“我为什么要重生”“我会失去什么”“我能保留什么”“重生后从哪里继续”。

阶段	需要呈现的内容
了解重生	功能说明、当前次数、当前条件、达成进度、重生后得到的收益
评估影响	明确工具与背包回到初始档、金币清零、本轮探索解锁重置；已开放世界、宠物、矿产及其他内容保留
确认或取消	清楚说明本次操作的影响，让玩家作出选择；取消后回到原来的游玩
重生过程	表达操作已经开始，避免玩家不清楚是否已经完成
重生完成	展示永久成长收益、次数变化和重置结果，回到第一世界表层，接到重新挖矿成长的目标
再次成长	能查到已经获得的重生收益与下一次条件，和挖矿、装备、世界旅行继续衔接

8.2 重生时的变化

重生采用增量游戏的成长循环：重置本轮基础成长，获得持续积累的收益，再从第一世界重新挖矿，逐步恢复并超过之前的进度。已开放的三个世界属于长期进度，不因重生重新收费解锁。

内容	重生后的结果
已购买的工具	清空，使用初始工具重新成长
已购买的背包	清空，回到初始背包容量
金币	清零
本轮探索解锁	矿层及与本轮探索绑定的开放进度重置，重新推进
已开放世界	保留，不再次交付材料与金币；高级世界仍能进入
宠物与装备状态	保留，继续提供已有加成
携带矿产与锁定状态	保留；明确显示数量与重生后的容量关系
收藏、历史记录、幸运币、游戏内能力及其他内容	重生不额外清除；限时效果仍按原本计时继续
重生收益	每次永久增加 100% 基础售矿收益和 25% 基础挖矿力量，加成按次数相加

重生完成后回到第一世界表层、自动售卖范围之外的安全位置，保留矿产不会因出生位置而立刻被卖出。玩家需要能区分“这个世界没有开放”和“这个世界已经开放，但我现在的工具还挖不动”，并能找到适合当前工具的采矿地点。

保留矿产可能超过恢复后的初始背包容量。此时已有材料不丢失，也不自动解除锁定；显示实际占用和总容量，在容量足够前不能继续收集。玩家仍能出售未锁定资源、管理锁定、将材料用于世界解锁或购买更大背包。

8.2.1 重生条件与收益

重生不消耗专属货币，也不增加重生商店或独立奖励物品。奖励就是两项永久加成：售矿金币收益、挖矿力量。

设已经完成重生 R 次，下一次门槛为 **500 万 × 2 的 R 次方金币**。首次 500 万，第二次 1,000 万，第三次 2,000 万，第四次 4,000 万，以此类推。

当前持有金币达到本次门槛即可重生。卖出保留矿产得到的金币，以及通过在线、签到、分享或幸运扭蛋获得的金币，都计入当前余额；玩家不需要区分金币来源，也不需要区分矿产是哪一轮获得。

完成重生时金币全部清零，不是只扣门槛数额。例如门槛为 500 万、持有 600 万，重生后余额为 0；确认前必须明示这次实际清空的 600 万。保留的矿产仍能在重生后帮助玩家重新积累，这是材料保留规则的一部分。

永久加成按基础值相加，不是每次把已有总倍率再翻倍：

已完成次数	售矿收益倍率	挖矿力量倍率	下一次门槛
0	1×	1×	500 万
1	2×	1.25×	1,000 万
2	3×	1.5×	2,000 万
3	4×	1.75×	4,000 万
5	6×	2.25×	1.6 亿
10	11×	3.5×	51.2 亿

售矿收益倍率为 1＋R，挖矿力量倍率为 1＋0.25R；与宠物及其他已有加成分别结算。背包容量、工具档位要求和奖励金币不会被这两个倍率改写。重生界面显示当前与完成后的倍率、当前金币与门槛，以及完整保留／重置清单。

高级世界的挖掘和售矿数值继续提高，为越来越高的重生门槛提供新目标。三个世界全部开放之后，继续进行重生、装备成长和宠物收藏，不增加第四个世界作为本次隐含范围。

以上是用于确定功能和界面状态的首版数值，尚未经过完整游玩时长验证；后续试玩可以调整门槛和加成幅度，制作数量保持不变。

8.3 现有免费奖励与能力

保留在线奖励、七日签到、分享与邀请码兑换，以及使用游玩所得幸运币的幸运扭蛋。这些功能需要完整的条件、进度、领取与结果表达，不设置支付购买入口。

现有幸运扭蛋涉及金币、限时移动速度、永久挖矿速度、便携传送、自动孵蛋和限时稀有宠物概率六类奖励。永久能力重复获得可转为金币，限时奖励重复获得可延长时间；需要显示实际结果。这些能力和幸运币在重生后保留；限时效果不会因重生重新开始计时。

本次不做收费商店、区域宝箱、爆破道具、皮肤与箱子、交易、闪光和额外养成系统。场景和界面不为这些功能安排可用入口。

9. 图标、展示资源与游戏反馈

9.1 头像与功能标识

需要 270 份物品头像：84 份矿产、30 份工具、30 份背包、21 份蛋、105 份宠物。每份对应一个明确的物品，用于信息、列表、详情、获得结果及相关条件。

另需 24 份目的地展示资源：3 份世界预览、21 份区域预览。玩家需要看清当前世界、准备解锁的世界、本世界矿层及可旅行目的地。具体展示构图由设计者决定。

功能标识按完整方案配齐，覆盖货币、容量、工具能力、宠物加成、世界与矿层、旅行、锁定与解除、材料进度、世界开放、重生的售矿收益与挖矿力量、图鉴完成度、奖励、设置、帮助，以及全部导航与操作状态。普通、稀有、史诗、传说四类稀有度标记另列。

9.2 游戏反馈

编号	反馈类别	表达的事件或结果
V01	挖矿命中	工具正在作用于当前矿块，表现适配其使用方式
V02	矿块破碎	完成开采
V03	资源获得	获得的种类和数量，背包及材料准备进度变化
V04	出售结果	卖出可售数量、得到金币，需要保留的数量继续留在包内
V05	装备升级	得到并使用新工具或背包，能力提升
V06	开蛋过程	从购买到揭示结果的过程
V07	宠物获得	宠物名称、稀有度、属性、新种类或重复种类，以及收藏进度
V08	宠物装备	装备、卸下与加成变化
V09	矿层开放与旅行	新层开放、可以前往、开始旅行和到达
V10	幸运扭蛋	抽取过程和实际结果
V11	奖励领取	在线、签到、分享或邀请码奖励到账
V12	能力与增益	获得、开始生效、持续时间、延长和结束
V13	世界解锁	条件满足、完成开放、世界进度变化及首次到达
V14	重生	开始、完成、收益与次数变化，并接到新一轮成长

这些是需要表达的游戏事件，不指定特效、动画或其他表现手法。锁定、解锁、选择、取消等界面操作反馈包含在整套界面中。

10. 游戏入口与宣传内容

内容	数量	用途
游戏字标	1 份	显示游戏名称
游戏图标	1 张	游戏列表与入口
加载图	1 张	进入游戏和等待加载

内容	数量	用途
宣传图	2 张	表达挖矿、收集、装备成长、宠物、三个世界探索与重生等核心体验

11. 完整范围与制作计数

本次按 21 区域、30 工具、30 背包、84 资源、21 蛋、105 宠物、270 物品头像和 24 目的地展示，以及完整角色动作、功能设施、界面与反馈一次完成。

区域中的环境内容与装饰需要配齐，但物件如何组成、造型如何区分、哪些适合共用，由美术工作者决定。界面按 15 类完整流程覆盖，页面数和控件数量由最终方案决定；这些都包含在整套范围内。

本文的区域、蛋与矿产名称用于识别内容和相互关系，不规定配色、画风或具体造型。功能要求和物品种类数量作为制作依据。玩法数值列为首版配置，便于设计条件、比较、满包、锁定和成长状态；数值调整不新增模型款式。

附录 A：21 种蛋与 105 种宠物

每蛋两种普通宠物和三种不同稀有度宠物，共五种。名称与所在区域如下；所有种类均需完成场景展示、物品展示及待机与跟随表现。

区域	蛋	普通（2 种）	稀有	史诗	传说
世界 1 · 表层	原野蛋	苔团、矿洞鼹鼠	琥珀狐	晶羽猫头鹰	月光幼龙
世界 1 · 地下第 1 层	卵石蛋	石团、砂鼠	斑岩兔	青石龟	磐岩熊
世界 1 · 地下第 2 层	蘑菇蛋	菇团、伞菇鼠	绒菇兔	荧光蛙	蘑菇鹿
世界 1 · 地下第 3 层	水晶蛋	晶团、晶壳虫	紫晶狐	晶羽鹤	水晶龙
世界 1 · 地下第 4 层	遗迹蛋	砂团、石纹鼠	古印猫	符文鹰	遗迹兽
世界 1 · 地下第 5 层	冰霜蛋	雪团、冰尾鼠	雪绒兔	冰羽鹰	霜角熊
世界 1 · 地下第 6 层	熔岩蛋	熔团、熔壳虫	岩浆蜥	熔翼蝠	熔岩龙
世界 2 · 表层	化石蛋	骨团、骨尾鼠	化石龟	骨翼鸟	远古龙
世界 2 · 地下第 1 层	琥珀蛋	蜜团、琥珀蜂	蜜蜡兔	金翅蝶	琥珀狮
世界 2 · 地下第 2 层	铜矿蛋	铜团、铜尾鼠	赤铜狐	黄铜鸟	铜角牛
世界 2 · 地下第 3 层	白银蛋	银团、银尾鼠	银耳兔	银羽鹰	银角鹿
世界 2 · 地下第 4 层	潮汐蛋	水团、泡泡鱼	珊瑚蟹	浪花鲸	潮汐龙
世界 2 · 地下第 5 层	火花蛋	火团、炭球鼠	火尾狐	赤焰鸟	火花龙
世界 2 · 地下第 6 层	齿轮蛋	铁团、发条鼠	齿轮猫	机械鹰	钢铁熊
世界 3 · 表层	星辉蛋	星团、星耳兔	星尾狐	星羽鲸	星辉龙
世界 3 · 地下第 1 层	地心蛋	核团、辉壳虫	地心狮	耀羽凰	地心巨龙
世界 3 · 地下第 2 层	极光蛋	雾团、光尾鼠	极光狐	流辉鹤	极光龙
世界 3 · 地下第 3 层	脉冲蛋	脉团、电耳兔	脉冲豹	雷羽隼	霆角兽
世界 3 · 地下第 4 层	引力蛋	磁团、浮壳虫	引力猫	环翼鲸	星环鹿

区域	蛋	普通（2 种）	稀有	史诗	传说
世界 3 · 地下第 5 层	虚空蛋	影团、暗耳兔	幽影狐	夜翼鸦	虚空龙
世界 3 · 地下第 6 层	起源蛋	源团、微光鼠	曦光狮	原初凰	起源巨龙

附录 B：21 个区域与 84 种资源

每行是四种可挖资源：基础岩土、对应致密变体、两种特色矿产。每种特色矿产主要在本行区域产出，世界解锁目标可据此指向明确地点。

区域	起始深度	基础岩土／致密变体	两种特色矿产	宠物蛋
世界 1 · 表层	0 米	泥土／致密泥土	煤、铜	原野蛋
世界 1 · 地下第 1 层	400 米	岩石／致密岩石	铁、银	卵石蛋
世界 1 · 地下第 2 层	800 米	花岗岩／致密花岗岩	翡翠、琥珀	蘑菇蛋
世界 1 · 地下第 3 层	1200 米	深层岩石／致密深层岩石	水晶、紫水晶	水晶蛋
世界 1 · 地下第 4 层	1600 米	砂岩／致密砂岩	金、红宝石	遗迹蛋
世界 1 · 地下第 5 层	2000 米	冰岩／致密冰岩	蓝宝石、钻石	冰霜蛋
世界 1 · 地下第 6 层	2400 米	玄武岩／致密玄武岩	硫磺、黑曜石	熔岩蛋
世界 2 · 表层	0 米	化石岩／致密化石岩	化石碎片、钴	化石蛋
世界 2 · 地下第 1 层	400 米	碎砾岩／致密碎砾岩	镍、锌	琥珀蛋
世界 2 · 地下第 2 层	800 米	沉积岩／致密沉积岩	钛、铬	铜矿蛋
世界 2 · 地下第 3 层	1200 米	结晶岩／致密结晶岩	铂、钨	白银蛋
世界 2 · 地下第 4 层	1600 米	层纹岩／致密层纹岩	锆石、碧玺	潮汐蛋
世界 2 · 地下第 5 层	2000 米	高压岩／致密高压岩	欧泊、月长石	火花蛋
世界 2 · 地下第 6 层	2400 米	合金岩／致密合金岩	能源晶石、陨铁	齿轮蛋
世界 3 · 表层	0 米	地心岩／致密地心岩	星辉晶石、地心晶石	星辉蛋
世界 3 · 地下第 1 层	400 米	深核岩／致密深核岩	星砂、星银	地心蛋
世界 3 · 地下第 2 层	800 米	辉质岩／致密辉质岩	辉钴、辉钛	极光蛋
世界 3 · 地下第 3 层	1200 米	重质岩／致密重质岩	虚空石、脉冲晶石	脉冲蛋
世界 3 · 地下第 4 层	1600 米	镶晶岩／致密镶晶岩	引力晶石、相位晶石	引力蛋
世界 3 · 地下第 5 层	2000 米	原生岩／致密原生岩	奇点矿、核心合金	虚空蛋
世界 3 · 地下第 6 层	2400 米	终层岩／致密终层岩	起源晶石、永恒晶石	起源蛋

附录 C：首版玩法数值与容量关系

本节用于固定游戏条件与状态的含义，不增加美术物品。下表中基础岩土的售价和容积为每块数值；各区域都使用同一套关系：

- 致密变体与基础岩土容积相同、出售价格为基础的十分之一，主要用于增加向下开采的难度；不足 1 金币时按 1 金币计。
- 本区域第一种特色矿产售价为基础的 3 倍、容积为 2 倍；第二种售价为 6 倍、容积为 3 倍。
- 原始出售价格再应用重生及已有售矿加成。同一矿产无论从哪条坑道取得，价值保持一致。
- 各蛋基础价格为所在区域基础岩土单价的 100 倍，购买消耗金币；五只宠物概率见第 6 节。

区域	基础岩土每块售价（金币）	基础岩土每块容积
世界 1 · 表层	1	1
世界 1 · 地下第 1 层	5	1
世界 1 · 地下第 2 层	20	2
世界 1 · 地下第 3 层	80	2
世界 1 · 地下第 4 层	300	3
世界 1 · 地下第 5 层	1,200	4
世界 1 · 地下第 6 层	5,000	5
世界 2 · 表层	12,000	10
世界 2 · 地下第 1 层	3 万	15
世界 2 · 地下第 2 层	8 万	25
世界 2 · 地下第 3 层	20 万	40
世界 2 · 地下第 4 层	50 万	65
世界 2 · 地下第 5 层	120 万	100
世界 2 · 地下第 6 层	300 万	160
世界 3 · 表层	800 万	250
世界 3 · 地下第 1 层	2,000 万	400
世界 3 · 地下第 2 层	5,000 万	650
世界 3 · 地下第 3 层	12,000 万	1000
世界 3 · 地下第 4 层	3 亿	1600
世界 3 · 地下第 5 层	8 亿	2500
世界 3 · 地下第 6 层	20 亿	4000

第二世界解锁材料占用 1,670 容积，第一世界 B10 容量为 5,000；第三世界解锁材料占用 30,400 容积，第二世界 B20 容量为 220,000。玩家可以同时携带完整材料和部分待售矿产，不需要额外仓库。

世界门槛定为 1,000 万和 100 亿金币。对应前一世界末档工具 T10、T20 的初始价格分别为 300 万和 30 亿；世界开放需要在获得基本开采能力后继续积累。具体的采集速度和完整成长时长需试玩调校，本文不承诺已验证的通关时长。

附录 D：逐项资源清单说明

同目录的 mining-art-asset-list.csv 逐项列出本次制作内容及关联区域。“制作项”是物品、场景或明确的成套资源；“功能位置”是场景内需要安排的位置；“功能覆盖”列出整套内的流程与状态，不作为额外物品重复计数。

21 个区域、30 款工具、30 款背包、84 种资源、21 种蛋、105 种宠物和 270 份物品头像均逐项对应。功能位置可以共用造型，蛋的展示位置已经包含在每组蛋中。U01—U15 覆盖整套界面，第 7 节的玩家经历说明这些功能如何接通；V01—V14 覆盖整套事件反馈。